

CAPÍTULO 3: EVALUACION ECONOMICA-FINANCIERA DEL PROYECTO

3.1. Determinación de los Costos

3.1.1. Estimación del volumen de producción de servicios

El nuevo servicio a implementar tendrá como su foco de servicio la radioterapia oncológica mediante aceleradores lineales y como actividad secundaria generará servicios de tomografía espiral multicorte aprovechando la existencia del tomógrafo que también se utilizará como el sistema de simulación del servicio. En consecuencia el negocio tendrá dos fuentes de ingresos o dos tipos de servicios que deberán estar capacitados para atender el mayor número posible de pacientes considerando que estará implementado con un acelerador de alta energía de fotones y electrones para el tratamiento de cáncer y de un tomógrafo espiral multicorte de seis cortes.

Debido a la insuficiencia de medios técnicos existentes en la actualidad basamos el estudio en un régimen de funcionamiento de 10 horas diarias por instalación, lo que suponen dos jornadas de 7 horas, descontando tiempos de verificación, apertura y cierre de instalación.

A razón de 4 sesiones de 15 minutos por hora de funcionamiento y 270 días hábiles al año, la capacidad asistencial de una unidad de mega voltaje está en torno a 10,000 sesiones por año¹. De esta cifra habría que descontar un 15% por averías y revisiones, horas fallidas, tratamientos especiales de larga duración, etc., y un 5% por tiempos dedicados en la irradiación de hemoderivados, quedándose en 8,000 sesiones por año.

Es decir que la capacidad instalada del servicio a implementar debe ser capaz de producir por lo menos 8,000 sesiones de radioterapia al año.

¹ Segundo Libro Blanco de la Oncología en España. Federación de Sociedades Españolas de Oncología. 1995

Es importante comentar a manera de referencia que actualmente en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en su acelerador de alta energía de marca Siemens, modelo Primus, se tratan un total de 8 pacientes por hora en una jornada de 14 horas por día, haciendo un total de 112 pacientes por día, lo que equivale a un total de 28,000 pacientes que se tratan por año. Como se puede observar la expectativa de producción que estamos considerando es muy conservador.

3.1.2. Costos de las operaciones

Para determinar los costos de las operaciones del servicio de radioterapia y tomografía se toma en cuenta los costos relacionados al a la mano de obra directa MOD, los costos indirectos y los costos de los materiales fungibles que se requieren en la prestación de los dos tipos de servicio que serán ofrecidas.

3.1.2.1. Mano de Obra Directa

La mano de obra directa está compuesta por la planilla para el tratamiento con el acelerador lineal y la planilla del servicio de tomografía que a su vez incluye los recursos para hacer los procedimientos de simulación.

La planilla para el tratamiento de radioterapia esta compuesta por dos (02) médicos oncólogos, un (01) físico medico, cuatro (04) tecnólogos radioterapeutas y una (01) recepcionista.

La planilla para el servicio de tomografía y simulación consta de un (01) médico radiólogo, dos (02) tecnólogos médicos y una (01) recepcionista.

En la Tabla No.18 se muestra la estructura del sueldo bruto del capital humano para el tratamiento de radioterapia y el servicio de tomografía en dólares de estados unidos. Estos recursos son necesarios para un trabajo de dos turnos de 6 horas cada uno.

Tabla No.18.- Planilla de producción de radioterapia y tomografía

CARGO	SUELDO MES	SUELDO ANUAL	GRAT. JULIO DIC.	EPS EsSalud (9%)	CTS 8.33%	VAC.	Constancia	TOTAL CARGA SOCIAL	TOTAL
Planilla Producción Radioterapia									
Director Médico	3,000	36,000	6,000	3,240	3,499	1,500	3,500	17,739	53,739
Médico Oncólogo 1	2,500	30,000	5,000	2,700	2,916	1,250	2,917	14,782	44,782
Médico Oncólogo 2	2,500	30,000	5,000	2,700	2,916	1,250	2,917	14,782	44,782
Físico Médico 1	2,250	27,000	4,500	2,430	2,624	1,125	2,625	13,304	40,304
Tecnólogo Radioterapista 1	850	10,200	1,700	918	991	425	992	5,026	15,226
Tecnólogo Radioterapista 2	850	10,200	1,700	918	991	425	992	5,026	15,226
Tecnólogo Radioterapista 3	850	10,200	1,700	918	991	425	992	5,026	15,226
Tecnólogo Radioterapista 4	850	10,200	1,700	918	991	425	992	5,026	15,226
Recepcionista	450	5,400	900	486	525	225	525	2,661	8,061
Planilla Producción Simulador CT									
Médico Radiólogo CT1	2,500	30,000	5,000	2,700	2,916	1,250	2,917	14,782	44,782
Tecnólogo Médico CT1	850	10,200	1,700	918	991	425	992	5,026	15,226
Tecnólogo Médico CT2	850	10,200	1,700	918	991	425	992	5,026	15,226
Recepcionista	450	5,400	900	486	525	225	525	2,661	8,061
TOTAL PLANILLA PRODUCCIÓN									\$282,128

Fuente: elaboracion propia

Para determinar la carga laboral total por concepto de mano de obra directa se suman los sueldos brutos del capital humano de la parte de tratamiento de radioterapia y de la parte de tomografía.

La estructura de la carga laboral de la mano de obra directa se descompone en el sueldo bruto, vacaciones, gratificaciones de fiestas patrias y navidad así como las contribuciones legales a cargo del empleador (al EsSalud, EPS y el depósito por Compensación por Tiempo de Servicio - CTS). Para los siguientes años se toma en cuenta un incremento según sea la política de recursos humanos para incremento de salario de los empleados. Se ha considerado un incremento del 5% anual en la remuneración para todos los colaboradores sin distinción alguna.

3.1.2.2. Costos Indirectos

Calculamos el costo de energía eléctrica que consume nuestro equipo de producción de servicios para proceder con el costo indirecto de fabricación; ver Tabla No.19.

En el costo indirecto de producción incluimos todos aquellos costos que están relacionados indirectamente con la prestación de nuestro servicio tales como los servicios por terceros, energía eléctrica que calculamos en la Tabla No.19, agua, teléfono, sistemas de información, mantenimiento de equipo, mantenimiento del local, insumos de producción, Mano de Obra Indirecta (Director Médico), seguro de equipos, depreciaciones del área de producción tal como se muestra en la Tabla No.20.

Los servicios por terceros tienen una cobertura para la limpieza, mensajería, seguridad, contabilidad entre otros. El monto asignado en cada rubro corresponde a las necesidades de la empresa de servicios de salud derivadas de su nivel de operaciones.

Los rubros incluidos dentro de gastos indirectos son:

- Energía eléctrica
- Suministro de agua.
- Indumentaria de producción: mandiles, uniforme tecnólogos médicos, médicos y otros relacionados.

Tabla No.19.- Costo de energía eléctrica

Costo KWH	0.0900					
	Potencia	Horas operación	Gasto Anual	% para	% para	% para
EQUIPO	KW	por día	Energía	Producción	Ventas	Adm
Radioterapia						
Acelerador Lineal	65.00	10.00	15,795.00	100%	0%	0%
Sistema de enfriamiento	40.00	10.00	9,720.00	100%	0%	0%
Sistema de Planificación	0.30	8.00	58.32	100%	0%	0%
Campana de flujo laminar	0.20	6.00	29.16	100%	0%	0%
Laboratorio de moldes	0.10	6.00	14.58	100%	0%	0%
Cortadora, taladro, horno	0.40	4.00	38.88	100%	0%	0%
Set de Dosimetría	0.10	2.00	4.86	100%	0%	0%
Electrómetro	0.10	2.00	4.86	100%	0%	0%
Cámaras de Ionización	0.10	2.00	4.86	100%	0%	0%
Computadoras personales	0.20	8.00	38.88	20%	40%	40%
Facsímil	0.10	8.00	19.44	0%	50%	50%
Luz	5.00	10.00	1,215.00	50%	25%	25%
Aire acondicionado	8.00	10.00	1,944.00	80%	10%	10%
Total Radioterapia			28,888	27,841	523	523
Tomografía						
Procesador Laser	0.50	10.00	121.50	100%	0%	0%
Tomógrafo para Simulación	40.00	10.00	9,720.00	100%	0%	0%
Inyector de contraste	0.50	6.00	72.90	100%	0%	0%
Negatoscopios	0.30	10.00	72.90	100%	0%	0%
Computadoras personales	0.30	8.00	58.32	20%	40%	40%
Facsímil	0.10	8.00	19.44	0%	50%	50%
Luz	3.00	10.00	729.00	50%	25%	25%
Aire acondicionado	8.00	10.00	1,944.00	80%	10%	10%
Total Tomografía			12,738	11,919	410	410
Total Servicio Radioterapia – CT			41,626	39,760	933	933

Fuente: elaboración propia

- Remuneración y carga social del Director Medico.
- Mantenimiento local: Gastos correspondientes a la conservación de la planta física de la empresa por terceros.
- Mantenimiento de equipos: Gasto correspondiente al mantenimiento del acelerador lineal, el tomógrafo, el sistema de planificación y el procesador láser.
- Seguro de los equipos: Gasto en prima de seguros de los equipos contra daños en general.

- Servicio limpieza de local: servicio por terceros.
- Depreciación equipos
- Depreciación de mobiliario
- Depreciación de edificio

Tabla No.20.- Costo Indirecto de Servicio Radioterapia y Tomografía

	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Energía Eléctrica	39,760	40,952	42,181	43,446	45,184	47,444	49,816	52,306	54,922	57,668
Agua	1,600	1,648	1,697	1,748	1,818	1,909	2,005	2,105	2,210	2,321
Indumentaria	4,571	4,708	4,849	4,995	5,195	5,454	5,727	6,013	6,314	6,630
Director Médico	53,739	56,426	59,247	62,209	65,320	68,586	72,015	75,616	79,396	83,366
Mantenimiento Equipos (LINAC, CT, Planificación)	0	100,000	103,000	106,090	110,334	115,850	121,643	127,725	134,111	140,817
Seguro de equipos	15,677	14,532	13,471	12,488	11,689	11,046	10,438	9,864	9,322	8,809
Servicio de limpieza	12,000	12,360	12,731	13,113	13,637	14,319	15,035	15,787	16,576	17,405
Depreciación Equipos	156,767	156,767	156,767	156,767	156,767	156,767	156,767	156,767	156,767	156,767
Depreciación Mobiliario	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608	4,608
Depreciación Edificio	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861	6,861
Total C.I.P.	295,582	398,862	405,412	412,325	421,412	432,844	444,914	457,652	471,087	485,251
Gasto de Procedimiento Unitario	23	27	25	22	22	22	21	21	19	20

Fuente: elaboración propia

3.1.2.3. Fungibles y Suministros

Los costos por fungibles y suministros se componen básicamente por los medios de contraste para el servicio de tomografía y simulación, por la películas radiográficas para los estudios de tomografía y por el suministro de cerrobend que se utiliza en el tratamiento de radioterapia como elemento de protección.

La Tabla No. 21 muestra la estructura de costos por concepto de fungibles y suministros. El suministro de mayor costo es el medio de contraste que se utiliza en algunos procedimientos de tomografía, luego están las películas

radiográficas para la impresión de los estudios tomográficos. Estos dos fungibles están referidos al servicio de tomografía y simulación, mientras que el cerrobend se utiliza en el tratamiento de radioterapia como se indicó anteriormente.

Tabla No. 21.- Costo de insumos directos anuales

Fungibles y suministros	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	Año 10
Costo cerrobend por paciente	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
Costo cerrobend al año	2,068	2,435	2,821	3,229	3,325	3,458	3,994	4,194	4,804	5,044
Costo de contraste por paciente	25	25.75	26.52	27.318	28.138	29.263	30.7264	32.263	33.8758	35.57
Costos medios de contraste al año	31,200	37,492	44,133	56,822	64,379	66,954	79,889	83,883	105,693	110,977
Costo de películas por paciente	6	6.18	6.365	6.5564	6.7531	7.0232	7.37433	7.7431	8.1302	8.5367
Costo de películas radiográficas al año	18,720	22,495	26,480	34,093	38,627	40,173	47,933	50,330	63,416	66,586
TOTAL COSTO ANUAL	51,988	62,422	73,435	94,143	106,332	110,585	131,816	138,407	173,912	182,608
Costo insumos radioterapia por paciente	5.00	5.15	5.30	5.46	5.63	5.85	6.15	6.45	6.78	7.11
Costo insumos tomografía por paciente	16.00	16.48	16.97	17.48	18.01	18.73	19.66	20.65	21.68	22.76

Fuente: elaboración propia

Con los costos proyectados de la carga laboral referida a la Mano de Obra Directa, los Costos Indirectos de Servicio y los costos de suministros y fungibles, podemos determinar el Costo de Operación tal como se muestra en la tabla No. 22, donde se observa la proyección para un escenario de 10 años.

En teoría el costo de lo vendido se calcula multiplicando el inventario inicial por el costo de producción unitario lo que da lugar al producto disponible para la venta, a este valor se le resta el inventario final y con este resultado tenemos el Costo de Venta del producto.

Tabla No.22.- Costos de operación del servicio

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Insumos directos	53,988	64,823	76,259	97,764	110,422	114,838	136,886	143,730	180,601	189,631
Mano de Obra Directa	228,389	239,809	251,799	264,389	277,608	291,489	306,063	321,366	337,435	354,306
Costos Indirectos Servicio	295,582	398,862	405,412	412,325	421,412	432,844	444,914	457,652	471,087	485,251
Total Costo	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Total Costo Unitario	46	48	45	41	42	43	41	43	41	42

Fuente: elaboración propia

En nuestro caso al tratarse de una prestación de servicios de salud donde no existen inventarios, ni inicial ni final, tenemos que el costo de ventas de cada servicio coincide con el costo unitario de producción indicado en la tabla No. 22. En la tabla No. 23 se muestra lo que vendría a ser el análisis para obtener el costo de venta.

Tabla No.23.- Costo de ventas

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Inventario Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Producción	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Disponible para la Venta	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Inventario Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Venta	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189

Fuente: elaboración propia

Como en el caso de las ventas no se trabaja en un 100% de contado en la adquisición de nuestros insumos fungibles, así que no podemos trabajar pagando todo de contado. Debemos buscar aquellos proveedores que nos otorguen los mejores plazos de créditos y calidad de materia prima.

La Tabla No.24 está elaborada en base a un 20% de pago al contado como se apreciará en los ingresos. Se trata de dar más ventas de contado que en las compras porque es mejor trabajar con dinero prestado que con el propio ya que no se arriesga y siempre se está ganando. En esta tabla el plazo de pago es de 30 días, se resuelve similarmente que en la tabla de los ingresos.

Tabla No. 24.- Presupuesto compra insumos fungibles

CONCEPTO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Compra al contado 20%	10,798	12,965	15,252	19,553	22,084	22,968	27,377	28,746	36,120	37,926
Proveedores (crédito) 80%	43,190	51,858	61,007	78,211	88,337	91,871	109,509	114,984	144,481	151,705
COMPRA TOTAL	53,988	64,823	76,259	97,764	110,422	114,838	136,886	143,730	180,601	189,631
Pago a proveedores (crédito)	39,591	47,537	55,923	71,694	80,976	84,215	100,383	105,402	132,441	139,063
Saldo cuentas por pagar	3,599	4,322	5,084	6,518	7,361	7,656	9,126	9,582	12,040	12,642

Fuente: elaboración propia

La Tabla No.24 está elaborada en base a un 20% de pago al contado como se apreciará en los ingresos. Se trata de dar más ventas de contado que en las compras porque es mejor trabajar con dinero prestado que con el propio ya que no se arriesga y siempre se está ganando. En esta tabla el plazo de pago es de 30 días, se resuelve similarmente que en la tabla de los ingresos.

3.1.3. Gastos administrativos proyectados

Los Gastos de administración suele incluir sueldo y carga social de administración, energía eléctrica, teléfono, insumos de administración, depreciación mobiliario, amortización gastos pre operativos, depreciación edificio, cena de navidad, agua purificada, seguros entre otros. Todos previamente considerados en los estudios anteriores del plan de negocios. En la tabla No.25 se observa la estructura de gastos administrativos de la empresa.

3.1.4. Gastos de ventas proyectados

Los gastos de venta incluyen todos los gastos estimados que este departamento pueda tener. Entre ellos tenemos sueldo y carga social del departamento de venta, comisiones a vendedores, auxilio de combustible para vendedores, plan de publicidad, gastos de representación, depreciación, edificio, depreciación mobiliario y equipo, energía eléctrica, teléfono, vehículos de reparto, adquisición de insumos de venta, etc. Todos previamente considerados en los estudios anteriores del plan de negocios. En la tabla No.26 se observa la estructura de gastos de ventas de la organización.

Tabla No.25.- Gastos de administración de radioterapia y tomografía

DESCRIPCIÓN	Mes	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Sueldo_carga Social Adm	7,389	88,669	93,102	97,757	102,645	107,777	113,166	118,825	124,766	131,004	137,554
Energía Eléctrica	78	933	961	990	1,020	1,060	1,113	1,169	1,228	1,289	1,353
Teléfono 50%	150	1,800	1,854	1,910	1,967	2,046	2,148	2,255	2,368	2,486	2,611
Insumos_Adm.	252	3,020	3,111	3,204	3,300	3,432	3,604	3,784	3,973	4,172	4,380
Depreciación Mobiliario	242	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898	2,898
Amortiz_Gtos_Pre-Operativos	65	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774
Medicamentos	113	1,353	1,394	1,435	1,478	1,538	1,614	1,695	1,780	1,869	1,962
Servicio de Limpieza	400	4,800	4,944	5,092	5,245	5,455	5,728	6,014	6,315	6,630	6,962
Depreciación Edificio 20%	191	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
Cena de Navidad	167	2,000	2,060	2,122	2,185	2,273	2,387	2,506	2,631	2,763	2,901
Agua purificada	67	800	824	849	874	909	955	1,002	1,052	1,105	1,160
Seguros	125	1,500	1,545	1,591	1,639	1,705	1,790	1,879	1,973	2,072	2,176
Total	9,236	110,834	115,754	120,910	126,313	132,154	138,464	145,089	152,045	159,350	167,019

Fuente: elaboración propia

3.1.5. Gastos financieros del servicio

Gastos Financieros el monto total de capital prestado es evaluado en el plan de inversión. A través de saldos insolutos o el de cuota fija nivelada, aquí elegimos el de cuota nivelada. Para este caso aplicamos la siguiente fórmula en Excel: -PAGO (Tasa, tiempo, saldo del financiamiento, 0, 0) = -PAGO (12%, 6, 1644540.00, 0, 0) para así conocer el valor de la cuota nivelada.

Tabla No. 26.- Gastos de venta de servicio de radioterapia y tomografía

DESCRIPCIÓN	Mensual	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Sueldo y carga Social Ventas	3,806	45,678	47,962	50,360	52,878	55,522	58,298	61,213	64,273	67,487	70,861
Comisiones a Vendedores	2,180	26,164	30,954	36,008	42,490	45,389	47,658	55,574	58,353	68,828	72,269
Auxilio Combustible Ventas	700	8,400	8,652	8,912	9,179	9,546	10,023	10,525	11,051	11,603	12,183
Plan de Publicidad	1,667	20,000	20,600	21,218	21,855	22,729	23,865	25,058	26,311	27,627	29,008
Gastos de Representacion	500	6,000	6,180	6,365	6,556	6,819	7,160	7,518	7,893	8,288	8,702
Depreciación Edificio 20%	191	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287	2,287
Depreciación mobiliario_equipo	213	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559	2,559
Energia eectrica	78	933	961	990	1,020	1,060	1,113	1,169	1,228	1,289	1,353
Teléfono 50%	150	1,800	1,854	1,910	1,967	2,046	2,148	2,255	2,368	2,486	2,611
Insumos de Venta	239	2,870	2,956	3,045	3,136	3,262	3,425	3,596	3,776	3,964	4,163
Total Gasto de Venta	9,724	116,691	124,965	133,653	143,927	151,218	158,536	171,753	180,099	196,419	205,997

Fuente: elaboración propia

3.1.6. Cálculo del costo total del servicio

El costo total del servicio se compone de los costos operativos calculados en la tabla No. 22, los gastos de administración calculados en la tabla 25 y de los gastos de ventas indicadas en la tabla 26. En la tabla 28 se muestra el costo total proyectado del servicio.

Tabla No.27.- Gastos financieros servicio de radioterapia y tomografía

TASA DE INTERÉS		12%		
CALCULO CON CUOTA NIVELADA				
AÑOS	INTERESES	CUOTA ANUAL	ABONO	SALDO
AÑO 0		0.00		1,644,540.00
Año 1	197,344.80	399,994.42	202,649.62	1,441,890.38
Año 2	173,026.85	399,994.42	226,967.58	1,214,922.80
Año 3	145,790.74	399,994.42	254,203.69	960,719.11
Año 4	115,286.29	399,994.42	284,708.13	676,010.98
Año 5	81,121.32	399,994.42	318,873.11	357,137.88
Año 6	42,856.55	399,994.42	357,137.88	0.00
TOTAL INT.	\$755,426.54			

Fuente: elaboración propia

3.2. Proyección de la inversión y su financiamiento

La inversión necesaria para la implementación del nuevo servicio de radioterapia y tomografía está proyectada fundamentalmente a la adquisición de los activos fijos. El mayor presupuesto está destinado a la adquisición de los equipos de alto costo como es el acelerador lineal para la parte del tratamiento y el tomógrafo para los procedimientos de simulación y tomografía en general. Le sigue en el nivel de inversión la planta física donde se incluye el terreno y la infraestructura de obra civil que incluye un bunker de protección radiológica donde se instalará el acelerador de alta energía.

Tabla No. 28.- Costo total del servicio

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Total Costo Operac.	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Total Gasto Adm	110,834	115,754	120,910	126,313	132,154	138,464	145,089	152,045	159,350	167,019
Total Gasto Ventas	116,691	124,965	133,653	143,927	151,218	158,536	171,753	180,099	196,419	205,997
Costo total	805,484	944,212	988,033	1,044,718	1,092,813	1,136,171	1,204,706	1,254,893	1,344,891	1,402,205

Fuente: elaboración propia

Debido a este bunker la inversión en la infraestructura civil es alta si comparamos con las demás estructuras como se verá mas adelante.

Se toma en cuenta también la inversión en los equipos de oficina, mobiliario clínico, muebles y enseres en general que complementan el activo tangible de la organización.

3.2.1. Estimación de la inversión total

Para iniciar las operaciones se ha estimado hacer una inversión total de US\$2'080,499.43. De este monto, US\$1'583,500.00 será destinado a la adquisición de los equipos del servicio, US\$150,000 para la adquisición del terreno, US\$231,000.00 para la construcción de la planta física y los US\$91,175.00 restantes para la adquisición de los equipos de oficina, muebles y enseres.

3.2.2. Activos tangibles e intangibles

La nueva empresa contará fundamentalmente con activos tangibles y se considera para efectos prácticos en la evaluación del proyecto que no se cuenta con activos intangibles salvo los referidos a los gastos de constitución de la empresa. Se considera que los programas de aplicación existentes en las computadoras del sistema de planificación, acelerador lineal y el tomógrafo ya están considerados implícitamente, como un activo de la empresa al formar parte de los equipos antes indicados, por tanto no será necesario tomarlos en cuenta de forma separada como activos intangibles.

3.2.2.1. Equipos médicos y mobiliario clínico para producción de servicios

En la tabla No. 28 se muestra el detalle de los equipos necesarios con los que deberá contar la organización para garantizar un adecuado servicio. El equipo de más alto costo es el acelerador lineal de alta energía que tiene un valor de US\$1'000,000. Luego está el tomógrafo espiral multicorte para su aplicación como simulador y para también prestar el servicio de tomografía convencional. Ligado al tomógrafo se tiene el procesador láser para la impresión de las películas radiográficas y el inyector de sustancias de contraste para efectuar las exploraciones de tomografía y hacer estudios de angiografía. La inversión en el tomógrafo, el procesador láser y el inyector de medio de contraste esta en US\$324,000.

El sistema de planificación tiene un costo aproximado de US\$150,000.

También existe para el trabajo de calibración y control de la dosificación del acelerador lineal unos equipos de dosimetría como son los electrómetros, las cámaras de ionización y los fantómas. Estos equipos en su conjunto tienen un costo de adquisición de US\$75,000.

Finalmente dentro de los equipos para el tratamiento se tiene los equipos del laboratorio de moldes donde se considera una campana de flujo laminar para el trabajo en la construcción de moldes para protección y otras herramientas como el horno, el taladro y las cortadoras. La inversión en estos últimos será de US\$15,000.

Adicionalmente se ha considerado como parte del equipamiento medico el mobiliario clínico consistente en mesas y sillas para exámenes, camillas y sillones de espera de pacientes. Todo este conjunto suma un total de \$6,950.00.

Tabla No. 29.- Equipos del Servicio Radioterapia - CT

Maquinaria y Equipo	Cantidad	C/unitario	costo total
Acelerador Lineal de Alta Energía	1	1,000,000	1,000,000.00
Tomógrafo para Simulación	1	298,000	298,000.00
Procesador Laser	1	14,000	14,000.00
Inyector de medio de contraste	1	12,000	12,000.00
Sistema de Planificación	1	150,000	150,000.00
Electrómetro	1	25,000	25,000.00
Cámaras de Ionización	1	30,000	30,000.00
Set de fantomas	1	20,000	20,000.00
Campana de flujo laminar	1	10,000	10,000.00
Cortadora, taladro, horno, etc	1	5,000	5,000.00
Mesas de examen general	3	2000	6,000.00
Mesas de examen ginecológico	2	3000	6,000.00
Sillas para examen de cabeza y cuello	3	200	600.00
Camillas	3	1000	3,000.00
Negatoscopios	4	300	1,200.00
Sillones de Espera (1 cuerpo)	6	450	2,700.00
Total			\$1,583,500.00

Fuente: elaboración propia

3.2.2.2. Mobiliario y equipos de oficina de producción

Otros activos tangibles son los equipos de oficina y mobiliario del área de producción que son necesarios para las labores complementarias de operaciones, lo componen los escritorios, las sillas de escritorios, muebles para computadoras personales, archivos, tabiques, computadoras personales, líneas telefónicas, teléfonos celulares, los facsímil y equipos de aire acondicionado entre otros. La inversión necesaria para estos equipos de oficina asciende aproximadamente a los US\$43,050, tal como se observa en la estructura de la tabla No.30 que se muestra a continuación.

Tabla No. 30.- Mobiliario de Producción del Servicio

Mobiliario/ Equipo	Cantidad	C/unitario	Costo total
Sillas de escritorio calidad A	1	300	300.00
Sillas de escritorio calidad B	4	250	1,000.00
Sillas de escritorio calidad C	5	150	750.00
Escritorio Calidad A	1	450	450.00
Escritorio Calidad B	4	250	1,000.00
Escritorio Calidad C	5	180	900.00
Escritorio para computadoras	6	150	900.00
Archivos	12	400	4,800.00
Tabiques	12	500	6,000.00
Computadoras personales	8	1,500	12,000.00
Línea telefónica	5	1,200	6,000.00
Teléfonos celulares	11	300	3,300.00
Aparatos telefónicos	9	200	1,800.00
Facsímil	1	350	350.00
Aire acondicionado	1	3,500.00	3,500.00
Total			\$43,050.00

Fuente: elaboración propia

3.2.2.3. Mobiliario y equipos de administración

Otros activos tangibles son los equipos de oficinas que son necesarios para las labores de administración, lo componen las sillas de escritorio calidad A, sillas de escritorio calidad B, sillas de escritorio calidad C, escritorio calidad A,

escritorio Calidad B, escritorio Calidad C, escritorio para computadoras, sillas de visita calidad A, sillas de visita calidad B, mesa de reunión, sillas de reunión de clase A, cajas de seguridad, archivos, tabiques, computadoras personales, central telefónica, línea telefónica, teléfonos celulares, aparatos telefónicos, facsímil, impresoras/escáner/copiadora, aire acondicionado, microondas (para comedor empleados). La inversión necesaria para estos equipos y mobiliario de de oficina ascienden aproximadamente a los US\$25,775.00, tal como se observa en la estructura de la tabla No.31 que se muestra a continuación.

Tabla No. 31.- Mobiliario Administrativo

Mobiliario y Equipo	Cantidad	C/unitario	Costo total
Sillas de escritorio calidad A	1	300	300.00
Sillas de escritorio calidad B	1	250	250.00
Sillas de escritorio calidad C	1	150	150.00
Escritorio Calidad A	1	450	450.00
Escritorio Calidad B	1	250	250.00
Escritorio Calidad C	1	180	180.00
Escritorio para computadoras	2	150	300.00
Sillas de visita calidad A	2	150	300.00
Sillas de visita calidad B	2	100	200.00
Mesa de Reunion	1	650	650.00
Sillas de reunión de clase A	6	200	1,200.00
Cajas de Seguridad	1	1,500	1,500.00
Archivos	4	400	1,600.00
Tabiques	4	500	2,000.00
Computadoras personales	2	1,500	3,000.00
Central telefónica	1	2,500	2,500.00
Línea telefónica	2	1,200	2,400.00
Teléfonos celulares	3	300	900.00
Aparatos telefonicos	4	200	800.00
Facsímil	1	350	350.00
Impresoras/escaner/copiadora	1	2,495.00	2,495.00
Aire acondicionado	1	3,500.00	3,500.00
Microondas (para comedor empleados)	1	500.00	500.00
Total			\$25,775.00

Fuente: elaboración propia

3.2.2.4. Mobiliario y equipos de ventas

Para el área de ventas es necesario contar con sillas de escritorio calidad B, escritorio Calidad B, escritorio para computadoras, mesa de reuniones, sillas de reuniones de clase A, archivos, tabiques, computadoras personales, línea telefónica, teléfonos celulares, aparatos telefónicos y aire acondicionado. El detalle de los costos de estos equipos y mobiliario del departamento de ventas se detallan en el Tabla No.32.

Tabla No. 32.- Mobiliario de Ventas

Mobiliario y Equipo	Cantidad	C/unitario	costo total
Sillas de escritorio calidad B	3	200.00	600.00
Escritorio Calidad B	3	250.00	750.00
Escritorio para computadoras	3	150.00	450.00
Mesa de Reunión	1	650.00	650.00
Sillas de reunión de clase A	6	200.00	1,200.00
Archivos	6	400.00	2,400.00
Tabiques	6	500.00	3,000.00
Computadoras personales	3	1,500.00	4,500.00
Línea telefónica	3	1,200.00	3,600.00
Teléfonos celulares	3	300.00	900.00
Aparatos telefonicos	4	200.00	800.00
Aire acondicionado	1	3,500.00	3,500.00
Total			\$22,350.00

Fuente: elaboración propia

3.2.2.5. Edificio y planta física

El edificio y la planta física lo constituye el terreno a adquirir y la infraestructura de obra civil que será necesario construir. No existe posibilidad alguna de alquilar la planta física debido a que esta debe incluir un bunker especial donde se instala el acelerador lineal. Es necesario tomar en cuenta los ambientes adecuados para cada función del servicio de la organización.

El bunker es la infraestructura mas costosa dentro de la planta física por tratarse de una estructura de concreto armado de aproximadamente 100cm de

espesor en las paredes de todos sus lados para asegurar su capacidad de protección de las altas radiaciones que generará el acelerador lineal. Se debe considerar en esta infraestructura tres consultorios para la atención de pacientes referidos al tratamiento, una sala de exploración tomográfica con su respectivo ambiente de control y lectura.

Deberá existir un ambiente para el trabajo de planificación de radioterapia y dosimetría, y otro para el laboratorio de bloques de protección. Existen dos salas de espera de pacientes, uno para pacientes en tratamiento y el otro para pacientes que harán consulta médica.

Se está considerando las oficinas administrativas, oficinas de médicos y paramédicos con sus respectivos baños y vestidores, entre otros, tal como se detalla en la tabla No.33 que se muestra a continuación, donde también se puede apreciar que la inversión en la planta física asciende a un total de US\$231,000.00

Tabla No. 33.- Edificio

Maquinaria y Equipo	Cantidad	C/unitario	costo total
Bunker	1	120,000	120,000.00
Consultorio	3	5,000	15,000.00
Sala de exploración tomográfica	1	10,000	10,000.00
Sala de control tomográfica y simulación	1	5,000	5,000.00
Sala de Planificación y dosimetría	1	10,000	10,000.00
Sala de confección de bloques	1	10,000	10,000.00
Sala de espera pacientes para tratamiento	1	10,000	10,000.00
Sala de espera pacientes para consulta	1	10,000	10,000.00
Área de pacientes en camillas	1	5,000	5,000.00
Oficinas: adm., médicos, físico, etc	4	5,000	20,000.00
Baños para pacientes por sexo	4	2,000	8,000.00
Baños y vestidores colaboradores	2	2,000	4,000.00
Otros	2	2,000	4,000.00
Total			\$231,000.00

Fuente: elaboracion propia

Básicamente toda la infraestructura que se ha descrito en esta sección corresponde al activo tangible de la organización y como se ve corresponde a una implementación de tecnologías sofisticadas que requieren del concurso de profesionales muy competentes que serán en el tiempo el activo mas valioso de la empresa.

3.2.3. Depreciación total de activos tangibles

La depreciación es la parte del estudio financiero que incluye todo lo que se adquirió para la empresa como es el mobiliario y las maquinarias de los distintos departamentos. Esto puede ser depreciado por varios métodos, el más común es el de línea recta y es el que veremos en este estudio. Los resultados de la depreciación anual obtenidos aquí son utilizados en tablas anteriores como por ejemplo en la Tabla No.20.

El procedimiento del cálculo es: primero multiplicamos la cantidad de cada adquisición por su costo unitario para obtener el costo total del objeto a depreciar. Luego calculamos un uno por ciento (1%) del valor de salvamento al final de la vida útil de la maquinaria o mobiliario ($300.00 \times 1\% = 3.00$). Al restar el costo total del valor de salvamento resulta el valor a depreciar ($300.00 - 3.00 = 297.00$). Este valor encontrado se divide entre la vida útil del artículo para encontrar la depreciación anual ($297.00 \div 10 \text{ años de vida útil} = 29.70$). A continuación calculamos la depreciación acumulada que es igual a multiplicar la depreciación anual por los años que se evaluará el proyecto, en este caso 10 años ($29.70 \times 10 = 297.00$), el valor de salvamento total es la diferencia entre la depreciación acumulada y el costo total del artículo en mención ($300.00 - 297.00 = 3.00$).

Tabla No.34.- Depreciación de activos tangibles

	Cantidad	C/unitario	Costo total	1%	Valor depreciar	Vida útil	Dprec. Anual	Dprec. Acum.	Valor Salvamento
Equipo y mobiliario administración			25,775	258	25,517		2,898	28,982	-3,207
Equipo y mobiliario ventas			22,350	224	22,127		2,559	25,592	-3,242
Equipos y mobiliario clínico producción			1,583,500	15,835	1,567,665		156,767	1,567,665	15,835
Mobiliario produccion			43,050	431	42,620		4,608	46,085	-3,035
Edificio			231,000	2,310	228,690		11,435	114,345	116,655
Total			1,905,675	19,057	1,886,618		178,267	1,782,668	123,007

Fuente: elaboración propia

En la tabla No.34 se muestra la depreciación total de los activos tangibles referidos a los equipos y mobiliario administrativo, a los equipos médicos y mobiliario clínico de producción, al mobiliario de producción y edificio.

En la Tabla No.35 se muestra el detalle del cálculo de la depreciación del mobiliario clínico y equipo medico de producción.

En la Tabla No.36 se muestra el detalle del cálculo de la depreciación del mobiliario de producción que es diferente al clínico y equipo medico.

En la Tabla No.37 se muestra el detalle del cálculo de la depreciación del mobiliario y equipos de administración.

En la Tabla No.38 se muestra el detalle del cálculo de la depreciación del mobiliario y equipos de ventas.

En la Tabla No.39 se muestra el detalle del cálculo de la depreciación del edificio que compone el bunker, los consultorios, las áreas de tomografía, las áreas de radioterapia, simulación, etc.

Tabla No.35.- Depreciación de mobiliario clínico y equipo médico de producción

Maquinaria y Equipo	Cantidad	C/unitario	costo total	1%	Valor depreciar	Vida útil	Dprec. Anual	Dprec. Acum.	VI.Salvamento
Acelerador Lineal de Alta Energía	1	1,000,000	1,000,000	10,000	990,000	10	99,000	990,000	10,000
Tomógrafo para Simulación	1	298,000	298,000	2,980	295,020	10	29,502	295,020	2,980
Procesador Láser	1	14,000	14,000	140	13,860	10	1,386	13,860	140
Inyector de medio de contraste	1	12,000	12,000	120	11,880	10	1,188	11,880	120
Sistema de Planificación	1	150,000	150,000	1,500	148,500	10	14,850	148,500	1,500
Electrómetro	1	25,000	25,000	250	24,750	10	2,475	24,750	250
Cámaras de Ionización	1	30,000	30,000	300	29,700	10	2,970	29,700	300
Set de fantomas	1	20,000	20,000	200	19,800	10	1,980	19,800	200
Campana de flujo laminar	1	10,000	10,000	100	9,900	10	990	9,900	100
Cortadora, taladro, horno, etc	1	5,000	5,000	50	4,950	10	495	4,950	50
Mesas de examen general	3	2,000	6,000	60	5,940	10	594	5,940	60
Mesas de examen ginecológico	2	3,000	6,000	60	5,940	10	594	5,940	60
Sillas para examen de cabeza y cuello	3	200	600	6	594	10	59	594	6
Camillas	3	1,000	3,000	30	2,970	10	297	2,970	30
Negatoscopios	4	300	1,200	12	1,188	10	119	1,188	12
Sillones de Espera (1 cuerpo)	6	450	2,700	27	2,673	10	267	2,673	27
Total			1,583,500		1,567,665		156,767	1,567,665	15,835

Fuente: elaboración propia

3.2.4. Plan de inversión y capital de trabajo

Para realizar el plan de inversión tomamos en cuenta tres aspectos fundamentales: el total de nuestros activos fijos (mobiliario y equipos de oficina, equipos médicos y mobiliario clínico, terreno, edificio, etc. que deben estar incluidos en nuestras depreciaciones). El capital de trabajo necesario

para comenzar a trabajar y los activos nominales. En la tabla No.40 se determina cuánto será el dinero que se debe gestionar como financiamiento y el que debe invertirse por los socios del proyecto o el inversionista. Los fondos de financiamiento son los que se utilizan para el cálculo de los gastos financieros en la Tabla No.27

Tabla No.36.- Depreciación de mobiliario de producción

Mobiliario/ Equipo	Cantidad	C/unitario	costo total	1%	Valor depreciar	Vida útil	Dprec. Anual	Dprec. Acum.	Valor Salvamento
Sillas escritorio calidad A	1	300	300	3	297	10	30	297	3
Sillas escritorio calidad B	4	250	1,000	10	990	10	99	990	10
Sillas escritorio calidad C	5	150	750	8	743	10	74	743	8
Escritorio Calidad A	1	450	450	5	446	10	45	446	5
Escritorio Calidad B	4	250	1,000	10	990	10	99	990	10
Escritorio Calidad C	5	180	900	9	891	10	89	891	9
Escritorio para computadoras	6	150	900	9	891	10	89	891	9
Archivos	12	400	4,800	48	4,752	10	475	4,752	48
Tabiques	12	500	6,000	60	5,940	10	594	5,940	60
Computadoras personales	8	1,500	12,000	120	11,880	10	1,188	11,880	120
Línea telefónica	5	1,200	6,000	60	5,940	10	594	5,940	60
Teléfonos celulares	11	300	3,300	33	3,267	10	327	3,267	33
Aparatos telefónicos	9	200	1,800	18	1,782	10	178	1,782	18
Facsimil	1	350	350	4	347	10	35	347	4
Aire acondicionado	1	3,500	3,500	35	3,465	5	693	6,930	-3,430
Total			43,050		42,620		4,608	46,085	-3,035

Fuente: elaboración propia

Tabla No.37.- Depreciación de mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y Equipo	Cantidad	C/unitario	Costo total	1%	Valor depreciar	Vida útil	Dprec. Anual	Dprec. Acum.	Valor Salvamento
Sillas escritorio calidad A	1	300	300.00	3	297.00	10	29.70	297.00	3.00
Sillas escritorio calidad B	1	250	250.00	2.5	247.50	10	24.75	247.50	2.50
Sillas escritorio calidad C	1	150	150.00	1.5	148.50	10	14.85	148.50	1.50
Escritorio Calidad A	1	450	450.00	4.5	445.50	10	44.55	445.50	4.50
Escritorio Calidad B	1	250	250.00	2.5	247.50	10	24.75	247.50	2.50
Escritorio Calidad C	1	180	180.00	1.8	178.20	10	17.82	178.20	1.80
Escritorio para computadoras	2	150	300.00	3	297.00	10	29.70	297.00	3.00
Sillas de visita calidad A	2	150	300.00	3	297.00	10	29.70	297.00	3.00
Sillas de visita calidad B	2	100	200.00	2	198.00	10	19.80	198.00	2.00
Mesa de Reunión	1	650	650.00	6.5	643.50	10	64.35	643.50	6.50
Sillas reunión de clase A	6	200	1,200.00	12	1,188.00	10	118.80	1,188.00	12.00
Cajas de Seguridad	1	1,500	1,500.00	15	1,485.00	10	148.50	1,485.00	15.00
Archivos	4	400	1,600.00	16	1,584.00	10	158.40	1,584.00	16.00
Tabiques	4	500	2,000.00	20	1,980.00	10	198.00	1,980.00	20.00
Computadoras personales	2	1,500	3,000.00	30	2,970.00	10	297.00	2,970.00	30.00
Central telefonica	1	2,500	2,500.00	25	2,475.00	10	247.50	2,475.00	25.00
Línea telefónica	2	1,200	2,400.00	24	2,376.00	10	237.60	2,376.00	24.00
Teléfonos celulares	3	300	900.00	9	891.00	10	89.10	891.00	9.00
Aparatos telefonicos	4	200	800.00	8	792.00	10	79.20	792.00	8.00
Facsimil	1	350	350.00	3.5	346.50	10	34.65	346.50	3.50
Impresoras/escaner/copiador	1	2,495.00	2,495.00	24.95	2,470.05	10	247.01	2,470.05	24.95
Aire acondicionado	1	3,500.00	3,500.00	35	3,465.00	5	693.00	6,930.00	-3,430.00
Microondas (para comedor empleados)	1	500.00	500.00	5	495.00	10	49.50	495.00	5.00
Total			25,775	258	25,517		2,898	28,982	-3,207

Fuente: elaboración propia

Tabla No.38.- Depreciación de mobiliario y equipo de ventas

Mobiliario y Equipo	Cantidad	C/unitario	costo total	1%	Valor depreciar	Vida útil	Dprec. Anual	Dprec. Acum.	VI.Salvamento
Sillas escritorio calidad B	3	200	600	6	594	10	59	594	6
Escritorio Calidad B	3	250	750	8	743	10	74	743	8
Escritorio para computadoras	3	150	450	5	446	10	45	446	5
Mesa de Reunión	1	650	650	7	644	10	64	644	7
Sillas reunión de clase A	6	200	1,200	12	1,188	10	119	1,188	12
Archivos	6	400	2,400	24	2,376	10	238	2,376	24
Tabiques	6	500	3,000	30	2,970	10	297	2,970	30
Computadoras personales	3	1,500	4,500	45	4,455	10	446	4,455	45
Línea telefónica	3	1,200	3,600	36	3,564	10	356	3,564	36
Teléfonos celulares	3	300	900	9	891	10	89	891	9
Aparatos telefonicos	4	200	800	8	792	10	79	792	8
Aire acondicionado	1	3,500	3,500	35	3,465	5	693	6,930	-3,430
Total			22,350	224	22,127		2,559	25,592	-3,242

Fuente: elaboración propia

Tabla No.39.- Depreciación de edificio

Maquinaria y Equipo	Cantidad	C/unitario	Costo total	1%	Valor depreciar	Vida útil	Dprec. Anual	Dprec. Acum.	VI.Salvamento
Bunker	1	120,000	120,000	1,200	118,800	20	5,940	59,400	60,600
Consultorio	3	5,000	15,000	150	14,850	20	743	7,425	7,575
Sala de exploración tomografía	1	10,000	10,000	100	9,900	20	495	4,950	5,050
Sala de control tomografía y simulación	1	5,000	5,000	50	4,950	20	248	2,475	2,525
Sala de Planificación y dosimetría	1	10,000	10,000	100	9,900	20	495	4,950	5,050
Sala de confección de bloques	1	10,000	10,000	100	9,900	20	495	4,950	5,050
Sala de espera pacientes tratamiento	1	10,000	10,000	100	9,900	20	495	4,950	5,050
Sala de espera pacientes consulta	1	10,000	10,000	100	9,900	20	495	4,950	5,050
Area de pacientes en camillas	1	5,000	5,000	50	4,950	20	248	2,475	2,525
Oficinas: adm., medicos, fisico, etc	4	5,000	20,000	200	19,800	20	990	9,900	10,100
Baños para pacientes por sexo	4	2,000	8,000	80	7,920	20	396	3,960	4,040
Baños y vestidores colaboradores	2	2,000	4,000	40	3,960	20	198	1,980	2,020
Otros	2	2,000	4,000	40	3,960	20	198	1,980	2,020
Total			231,000	2,310	228,690		11,435	114,345	116,655

Fuente: elaboración propia

Tabla No. 40.- Plan de Inversión para radioterapia y tomografía

ACTIVOS	MONTO	FONDOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO
I ACTIVOS FIJOS	2,055,675.00	411,135.00	1,644,540.00
Mobiliario y equipo oficina	91,175.00	18,235.00	72,940.00
Equipo Médico y Mobiliario Clínico	1,583,500.00	316,700.00	1,266,800.00
Terreno	150,000.00	30,000.00	120,000.00
Edificio	231,000.00	46,200.00	184,800.00
II CAPITAL DE TRABAJO	17,082.86	17,082.86	0.00
Costos de Producción	86,693.75	86,693.75	0.00
Sueldos y carga social A y V	20,151.98	20,151.98	0.00
Gastos de venta	9,925.12	9,925.12	0.00
Gastos de Administración	2,430.92	2,430.92	0.00
Menos % Venta Contado	(58,928.73)	-58,928.73	0.00
Menos % Compra de Crédito	(43,190.18)	-43,190.18	0.00
III ACTIVOS NOMINALES	7,741.58	7,741.58	0.00
Constitución	3,381.98	3,381.98	0.00
Honorarios	4,359.59	4,359.59	0.00
TOTAL	2,080,499.43	20.95%	79.05%
		435,959.43	1,644,540.00

Fuente: elaboración propia

El cálculo del capital de trabajo dependerá de muchos factores como es el tiempo en que la empresa tardará en comenzar a recibir efectivo propio de la inversión. Para ello tomaremos tantos factores como sean necesarios al proyecto:

Tabla No. 41.- Cálculo días capital de trabajo

Tiempo producción diaria	1
Tiempo de compra insumos	1
Tiempo de cobro	30
Tiempo de venta	20
Días de seguridad	2
Total días	54

Fuente: elaboración propia

En este proyecto ocupamos 54 días de:

Costos de Producción Tabla 22:

$$577,958.33 \div 12 \div 30 * 54 = 86,693.75$$

Sueldos y carga social, administración y ventas Tablas 23 y 24:

$$88,669.00 + 45,678.00 = 134,347.00 \div 12 \div 30 * 54 = 20,152.05$$

Gastos de administración y gastos de ventas Tabla 23 y 24 restando las depreciaciones por no representar un egreso de efectivo real o amortizaciones, sueldos y carga social:

$$\text{Gastos de administración} = 16,206.00 \div 12 \div 30 * 54 = 2,431.00.$$

$$\text{Gastos de ventas} = 66,167.00 \div 12 \div 30 * 54 = 9,925.00.$$

Por ultimo restamos el porcentaje de las ventas de contado por ser el dinero que ya estamos recibiendo y el porcentaje de las compras de crédito por ser este algo que no estamos erogando.

El capital de trabajo mínimo que se debe considerar para la implementación del proyecto asciende aproximadamente a US\$17,082.86 de acuerdo a la estructura de gastos que se muestra en la tabla No.40. Esta estructura de gastos incluye los costos de producción, sueldos y carga social, gastos de venta, gastos de administración.

De acuerdo a la estructura del plan de inversión para la producción del servicio mostrado en la tabla No.40, necesitamos un monto total de 2'080,500.00 dólares, de los cuales el 21%, es decir aproximadamente US\$436,000.00 corresponde a fondos propios de la sociedad y el 79% restante debe ser cubierto por el sistema financiero mediante una Operación de Leasing.

El Leasing debe ser entendido como una operación de carácter financiero que consiste en la adquisición por parte la entidad financiera del equipamiento y la infraestructura y la cesión simultánea de uso durante un período de tiempo

determinado que en nuestro caso es de seis años, a un precio que se distribuye en cuotas periódicas. Además, el contrato incluye una opción de compra a favor del cliente.

3.2.5. Balance de apertura

El Balance mostrado en la Tabla No.42 se elabora en base al Plan de Inversión de la Tabla No. 40; caja y bancos es igual al capital de trabajo necesitado para iniciar operaciones. El pasivo es igual al saldo del financiamiento: se toma como pasivo a corto plazo el importe del primer pago a capital según la forma de pago escogida; cuota nivelada o cuota de saldos insolutos. En este proyecto se decidió por la cuota nivelada Tabla No.27 (202,649.62). El pasivo a largo plazo sería la diferencia entre lo que se tiene que pagar en este año y el importe total del financiamiento ($1'644,540.00 - 202,649.62 = 1'441,890.38$). El patrimonio será igual al total de activo fijo, es decir, lo que hemos invertido en el proyecto.

Tabla No. 42.- Balance de apertura

FOLIO NO. 42: Balance de apertura			
Activos		Pasivos	
Circulante:		Circulante:	
Caja y bancos	\$17,082.86	corto plazo	\$202,649.62
Inventario		largo plazo	1,441,890.38
Total Circulante	17,082.86	Total Pasivo	1,644,540.00
Fijo:		Patrimonio	
Mobiliario y equipo	91,175.00	Patrimonio	\$435,959.43
Maquinaria y equipo	1,583,500.00		
Terreno	150,000.00		
Edificio	<u>231,000.00</u>		
Total Fijo	\$2,055,675.00		
Diferido:			
Constitución	3,381.98	Total Patrimonio	<u>435,959.43</u>
Honorarios	<u>4,359.59</u>		
total diferidos	<u>7,741.58</u>		
Total de activos	<u>\$2,080,499.43</u>	Total Pasivo_Patrimonio	<u>\$2,080,499.43</u>

Fuente: elaboración propia

3.3. Proyección de los ingresos

3.3.1. Fuentes de ingresos del proyecto

La nueva organización de prestación de servicios de salud tendrá dos fuentes de ingresos de acuerdo a la infraestructura a implementar. Por un lado tendrá ingresos procedentes del servicio de radioterapia, que es el foco del negocio, y por otro lado habrá ingresos por el servicio de tomografía aprovechando la existencia del tomógrafo que es necesario para efectuar los procedimientos de simulación de los pacientes que se serán tratados con radioterapia oncológica.

3.3.2. Ingresos por venta del servicio

3.3.2.1. Ingreso por tratamiento de radioterapia

Como se observa en la Tabla No.43 el mayor ingreso se genera por el lado del servicio de tratamiento de radioterapia. Se contabiliza a partir del número de sesiones que se pueden efectuar en un día. Así en el primer año se estima que se pueden efectuar un promedio de 35 sesiones por día con proyección creciente en los siguientes años a 40, 45, 50 y 60 pacientes respectivamente. Considerando que el número de días laborables para el tratamiento de radioterapia es de 270 días al año, se efectuaran un total de 9,450 sesiones en el primer año, 10,800 sesiones en el segundo y así hasta tener 16,200 pacientes a partir del noveno año en adelante. Para determinar el número de pacientes tratados durante un año se divide el número de sesiones por año entre 22 que es el promedio ponderado entre el número de sesiones para el tratamiento radical y el número de sesiones para el tratamiento paliativo.

Del total de pacientes tratados en un año, el 60% corresponde a pacientes con tratamiento radical y el otro 40% corresponde a pacientes con tratamiento paliativo. De esta proporción se determina que el número de pacientes con tratamiento radical es de 258 en el primer año, 295 en el segundo llegando hasta 442 pacientes con tratamiento radical a partir del noveno año. De la

misma forma se observa que el número de pacientes con tratamiento paliativo va de 172 en el primer año hasta los 295 a partir del noveno año.

Se esta considerando el costo por cada sesión de tratamiento radical en US\$90.00 y para cada sesión de tratamiento paliativo un valor de US\$115.

Teniendo en cuenta que un paciente que requiere tratamiento radical debe asistir a un promedio de 30 sesiones de radioterapia y considerando que el precio de cada sesión de radioterapia radical es de US\$90.00, podemos saber que el centro cuenta con un ingreso por cada paciente de tratamiento radical de US\$2,700.00. Multiplicando este ingreso al número de pacientes de radioterapia radical que se atiendan en el año, calculamos el monto de ingreso anual por el tratamiento a los pacientes de terapia radical.

De la misma forma se calcula el ingreso por el tratamiento de pacientes que requieren una terapia paliativa, con la diferencia que para este caso el número de sesiones que se requiere son en promedio de 10 y el costo por cada sesión es de US\$115.00. Con estas cifras se determina que cada paciente de tratamiento paliativo genera un ingreso de US\$1,150.00.

El resultado de este análisis se muestra en la Tabla 43 donde se registra la proyección de los ingresos anuales por concepto de tratamiento de radioterapia.

3.3.2.2. Ingreso por servicio de tomografía

Los ingresos que se generan por el servicio de tomografía en realidad es un aprovechamiento que se hace por contar con un tomógrafo espiral multicorte para efectuar los procedimientos de simulación. Este aprovechamiento es oportuno dado que existirá mucho tiempo disponible para el uso del tomógrafo para hacer procedimientos de diagnostico en general de otros pacientes que no están en el flujo de pacientes para el tratamiento de radioterapia. Se estima que en el primer año se deben estar haciendo un promedio de 12 pacientes por día de una forma muy conservadora.

Tabla No. 43.- Proyección de ingresos por servicio de radioterapia

INGRESOS RADIOTER	Año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	Año 8	año 9	año 10
Sesiones por día	35	40	45	50	50	50	55	55	60	60
Días de atención por año	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Sesiones por año	9,450	10,800	12,150	13,500	13,500	13,500	14,850	14,850	16,200	16,200
Número de pacientes tratados	430	491	552	614	614	614	675	675	736	736
Pacientes trat. radical (60%)	258	295	331	368	368	368	405	405	442	442
Sesiones pac. Trat. Radical	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pacientes trat. paliativo (40%)	172	196	221	245	245	245	270	270	295	295
Sesiones pac. Trat. Paliativo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Valor_Venta Sesion Radiot. Radical	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Valor_Venta Sesion Radiot. Paliativa	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Valor_Venta Pond. Sesion de Radiot.	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
VENTAS TOTALES RADIOTER	893,455	1,021,091	1,148,727	1,276,364	1,276,364	1,276,364	1,404,000	1,404,000	1,531,636	1,531,636

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la proyección establecida se estima que la demanda de procedimientos de tomografía llegue a una cifra de 30 pacientes por día a partir del noveno año. Cabe indicar que para el servicio de tomografía no existe ninguna limitación en cuanto a la capacidad de atención de los pacientes que requieran este tipo de diagnostico, debido a que una exploración tomográfica tiene una duración de unos cuantos segundos de modo que no existirá limitación alguna como capacidad instalada.

De acuerdo a la proyección planteada considerando 270 días de trabajo efectivo en el año se desarrollaran en el primer año unos 3,240 exámenes de tomografía de los cuales un 40% requerirán el uso de medios de contraste y en

el 60% restante no será necesario utilizar esta sustancia. Dependiendo del uso o no del medio de contraste el costo del examen es diferente. Se ha considerado US\$100.00 para el valor de venta de una tomografía que utilice contraste y US\$80.00 para los estudios sin contraste.

De toda la demanda estimada en nuestra proyección para el primer año, se examinarán unos 1,296 pacientes utilizando medios de contraste. En cambio en ese mismo periodo se examinarán unas 1,944 pacientes sin necesidad de utilizar la sustancia de contraste.

Teniendo en cuenta estas proyecciones y los costos unitarios antes comentados podemos observar el nivel de ingresos proyectados por el servicio de tomografía durante los primeros seis años de operación.

Es importante recalcar que estas cifras de producción, ver Tabla No.44, son muy conservadoras y se espera que con una buena promoción se pueda incrementar el flujo de pacientes hacia este servicio que podrá atender sin ninguna limitación.

Tabla No. 44.- Proyección de ingresos por servicio de tomografía

INGRESOS – TOMOGRAFIA	año 1	año 2	año 3	Año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
Exámenes por día	12	14	16	20	22	22	25	25	30	30
Días de atención por año	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Número de exámenes por año	3,240	3,780	4,320	5,400	5,940	5,940	6,750	6,750	8,100	8,100
Valor de venta tomografía con contraste	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Valor de venta tomografía sin contraste	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Número exámenes con contraste (40%)	1,296	1,512	1,728	2,160	2,376	2,376	2,700	2,700	3,240	3,240
Número exámenes sin contraste (60%)	1,944	2,268	2,592	3,240	3,564	3,564	4,050	4,050	4,860	4,860
Ingreso anual por exámenes con contraste	129,600	151,200	172,800	216,000	237,600	237,600	270,000	270,000	324,000	324,000
Ingreso anual por exámenes sin contraste	155,520	181,440	207,360	259,200	285,120	285,120	324,000	324,000	388,800	388,800
Valor de Venta Ponderada Examen tomografía	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
VENTAS TOTAL – TOMOGRAFIA	285,120	332,640	380,160	475,200	522,720	522,720	594,000	594,000	712,800	712,800

Fuente: elaboración propia

La Tabla No. 45 resume los ingresos proyectados de la organización.

Tabla No. 45.- Resumen de ingresos

INGRESOS	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5	año 6	año 7	año 8	año 9	año 10
RADIOTERAPIA	893,455	1,021,091	1,148,727	1,276,364	1,276,364	1,276,364	1,404,000	1,404,000	1,531,636	1,531,636
TOMOGRAFIA	285,120	332,640	380,160	475,200	522,720	522,720	594,000	594,000	712,800	712,800
TOTAL	1,178,575	1,353,731	1,528,887	1,751,564	1,799,084	1,799,084	1,998,000	1,998,000	2,244,436	2,244,436

Fuente: elaboración propia

En la Tabla No. 46 se muestra el porcentaje de ventas al contado y el nivel de ventas a crédito. Se observa que se está estimando que solo el 5% d las ventas tendrán cobros al contado y el 95% será al crédito.

Tabla No. 46.- Ventas al contado y crédito

Ventas	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ventas al Contado 5%	58,929	69,717	81,100	95,699	102,227	107,339	125,167	131,425	155,017	162,768
Ventas al Credito 95%	1,119,646	1,324,626	1,540,897	1,818,282	1,942,316	2,039,432	2,378,169	2,497,077	2,945,324	3,092,590
Recuperacion de Cuentas por Cobrar	1,026,342	1,214,240	1,412,489	1,666,758	1,780,457	1,869,480	2,179,988	2,288,988	2,699,881	2,834,875
Saldo de Cuentas por Cobrar al final del año	93,304	110,385	128,408	151,523	161,860	169,953	198,181	208,090	245,444	257,716

Fuente: elaboración propia

En la tabla No.47 se observa el nivel de ventas al contado y la recuperación de las cuentas por cobrar, que al sumar totaliza el nivel de ingresos de efectivo que tendrá en proyecto.

3.3.3. Ingresos financieros

En cuanto a los ingresos financieros, debido a que la organización tiene como foco de negocio la prestación de servicios de salud, no tomaremos en consideración cualquier ingreso que a futuro se pueda generar por este concepto.

Tabla No. 47.- Determinación de ingresos de efectivo

DETERMINACION DE INGRESOS DE EFECTIVO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ventas al Contado	58,929	69,717	81,100	95,699	102,227	107,339	125,167	131,425	155,017	162,768
Recuperacion de Cuentas por Cobrar del Año	1,026,342	1,214,240	1,412,489	1,666,758	1,780,457	1,869,480	2,179,988	2,288,988	2,699,881	2,834,875
Recuperacion de Cuentas por Cobrar año anterior	0	93,304	110,385	128,408	151,523	161,860	169,953	198,181	208,090	245,444
TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO	1,085,271	1,377,261	1,603,974	1,890,865	2,034,207	2,138,678	2,475,108	2,618,593	3,062,987	3,243,086

Fuente: elaboración propia

3.4. Evaluación financiera

3.4.1. Estado de pérdidas y ganancias

Para la elaboración del estado de resultados tomamos como primer punto las ventas totales, Tabla 45 menos los costos de Venta Tabla 23, para dar como resultado la utilidad bruta en ventas ($1,178,575 - 577,958 = 600,617$).

Calculamos el total de gastos de operación sumando los gastos de venta y administración Tabla 26 y 25 respectivamente ($116,691 + 110,834 = 227,525$) para restarlo de la utilidad bruta en ventas y obtener la utilidad de operación ($600,617 - 227,525 = 373,091$).

Ahora calculamos la utilidad antes del impuesto sobre renta después de sumar a la utilidad de operación otros ingresos y restar gastos financieros que son pagos de intereses de cada año u otros gastos, ($373,091 + 0 - 197,345 = 175,746$).

A este dato le calculamos el impuesto sobre la renta vigente para obtener la utilidad neta después de haberlo restado ($175,746 * 30\% = 52,724$; $175,746 - 52,724 = 123,022$).

Calculamos la reserva legal que equivale a un 5% de la utilidad neta para que finalmente después de restarlo de la utilidad neta, nos dé como resultado la utilidad a distribuir ($123,022 \times 5\% = 8,787$; $123,022 - 8,787 = 114,235$).

En la Tabla No. 48 se muestra el estado de resultados proyectado hasta el año 10 del proyecto.

Tabla No. 48.- Estado de Resultados del servicio radioterapia y tomografía

DESCRIPCION	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ventas totales	1,178,575	1,394,343	1,621,997	1,913,981	2,044,544	2,146,771	2,503,336	2,628,503	3,100,341	3,255,358
Costo de venta	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Utilidad bruta en ventas	600,616	690,850	888,526	1,139,503	1,235,102	1,307,600	1,615,472	1,705,754	2,111,218	2,226,170
Total gastos de operación	227,525	240,719	254,563	270,240	283,371	297,000	316,842	332,144	355,768	373,016
Gastos de venta	116,691	124,965	133,653	143,927	151,218	158,536	171,753	180,099	196,419	205,997
Gastos de admón.	110,834	115,754	120,910	126,313	132,154	138,464	145,089	152,045	159,350	167,019
Utilidad de operación	373,091	450,131	633,963	869,263	951,730	1,010,600	1,298,630	1,373,610	1,755,450	1,853,153
Gasto financieros	197,345	173,027	145,791	115,286	81,121	42,857	0	0	0	0
otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes del I.R.	175,746	277,104	488,172	753,976	870,609	967,744	1,298,630	1,373,610	1,755,450	1,853,153
Impuesto sobre renta	52,724	83,131	146,452	226,193	261,183	290,323	389,589	412,083	526,635	555,946
Utilidad neta	123,022	193,973	341,721	527,783	609,426	677,421	909,041	961,527	1,228,815	1,297,207
Reserva Legal (5%)	8,787	13,855	24,409	37,699	43,530	48,387	64,932	68,680	87,772	92,658
Utilidad a Distribuir	114,235	180,117	317,312	490,085	565,896	629,033	844,110	892,846	1,141,042	1,204,550

Fuente: elaboración propia

3.4.2 Presupuesto caja y flujo de caja

En el presupuesto de caja para el año 0 interviene el monto de los fondos propios, el financiamiento para conocer el total de los ingresos, para conocer a su vez el total de los egresos, la compra de activos fijos y activos Nominales (vienen de la Tabla No.37 Plan de Inversión). En dicha tabla encontramos dos valores: total ingresos y total egresos que se restan para obtener el flujo de efectivo que será el saldo final del año 0.

Para los siguientes años en el total de ingresos se incluye: ingresos por venta de contado (Tabla No.46), otros ingresos (Tabla No.47), recuperación de

cuentas por cobrar (año) (Tabla No.47), cuentas por cobrar año anterior (Tabla No.47). Y todo lo que represente ingreso para el proyecto anteriormente cuantificado.

En el total de egresos se incluye: planilla de producción (Tabla No.18), costos indirectos de producción (restando las depreciaciones), amortizaciones de planilla ya incluida. También incluirá mantenimiento de equipo (Tabla No.20), Seguro de equipos y compra de insumos fungibles (Tabla No.24), gastos de administración menos depreciaciones y amortizaciones (Tabla No.25), gastos de venta menos depreciaciones y amortizaciones (Tabla No.26), impuesto sobre renta (Tabla No.48 estado de resultado), pago a proveedores en el año (Tabla No.24), pago a proveedores año anterior (Tabla No.24), pago de intereses (Tabla No.27 cálculo cuota nivelada), abono a capital (Tabla No.27 cálculo cuota nivelada).

Estos dos nuevos valores los encontramos con: total ingresos y total egresos años siguiente. Así pues se restan para obtener el flujo de efectivo al cual se suma el saldo inicial que era al final del año anterior, para obtener el nuevo saldo final.

3.4.3. Balance general proyectado

3.4.3.1. Activos

(El Año 0 es igual al balance de apertura Tabla No.42). El activo circulante lo componen; caja y banco que surge del saldo final del presupuesto de caja (Tabla No.49), cuentas por cobrar (Tabla No.46), inventario que en nuestro caso es cero. La suma de estos tres elementos da como resultado el total de los activos circulantes.

Para el total de activo fijo del año1 va a permanecer igual que el año 0, pero en el año1 se coloca la suma de todas las depreciaciones para ser restadas en el total de activo fijo neto. En los años subsiguientes se va restando la parte de depreciación correspondiente a cada activo. (Ejemplo con el edificio

«US\$231,300.00 – US\$11,434.50 = US\$219,566.00» la suma de todos los activos fijos de ese año nos debe dar como resultado el total de activo neto del año anterior).

Para los activos nominales es el mismo procedimiento pero con la variante que aquí se utiliza, la amortización de estos activos.

La suma de los totales de estos activos nos da como resultado el total de activo en cada año respectivamente (Total activo circulante US\$172,819.38) + (Total activo fijo neto US\$1,877,408.18)+ (Total activo nominal US\$6,967.42) = (Total de activos US\$2,057,194.97).

3.4.3.2. Pasivos

El pasivo circulante lo componen las sumas de las cuentas por pagar equivalentes a la compra de insumos fungibles de crédito pendiente de cancelación o saldo del año (Tabla No.24), Préstamo. El corto plazo que corresponde al primer pago de abono capital (Tabla No.27) hasta el año 5, en el año 6 se deja en cero e impuesto a la renta que se calculó en el estado de resultado (Tabla No.48).

El pasivo a largo plazo es el préstamo a largo plazo que se calcula de la siguiente forma para cuota nivelada: el saldo del año en evaluación (Tabla No.27) menos préstamo. El corto plazo del balance general proyectado ($1'441,890.38 - 202,649.62 = 1'239,240.75$). Este procedimiento se repite hasta el año 5 y en el año 6 no se coloca ningún valor para que el balance cuadre.

El patrimonio lo conforman la suma de: patrimonio que es el mismo del balance de apertura en todos los años, utilidad a distribuir del estado de resultados (Tabla No.48) reserva legal en el año 1, la reserva correspondiente a ese año. En los sucesivos años se suma la utilidad que resultó en el año más la anterior ($13,855.19 + 8,787.30 = 22,642.49$ Tabla No.48).

Tabla No. 49.- Presupuesto Caja - servicio radioterapia y tomografía

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
INGRESOS DE EFECTIVO											
Fondos propios	435,959										
Financiamiento	1,644,540										
Ingresos por venta de contado		58,929	69,717	81,100	95,699	102,227	107,339	125,167	131,425	155,017	162,768
Otros ingresos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recuperación cuentas por cobrar (año)		1,026,342	1,214,240	1,412,489	1,666,758	1,780,457	1,869,480	2,179,988	2,288,988	2,699,881	2,834,875
Cuentas por cobrar año anterior		0	93,304	110,385	128,408	151,523	161,860	169,953	198,181	208,090	245,444
Total ingresos	2,080,499	1,085,271	1,377,261	1,603,974	1,890,865	2,034,207	2,138,678	2,475,108	2,618,593	3,062,987	3,243,086
EGRESOS DE EFECTIVO											
Compra de activos fijos	2,055,675										
Activos nominales	7,742										
Planilla de producción		282,128	296,234	311,046	326,598	342,928	360,074	378,078	396,982	416,831	437,673
Costos indirectos de Producción		57,931	59,669	61,459	63,302	65,834	69,126	72,583	76,212	80,022	84,023
Mantenimiento equipos		0	100,000	103,000	106,090	110,334	115,850	121,643	127,725	134,111	140,817
Seguro de equipos		15,677	14,532	13,471	12,488	11,689	11,046	10,438	9,864	9,322	8,809
Compra de insumos		10,798	12,965	15,252	19,553	22,084	22,968	27,377	28,746	36,120	37,926
Gastos de administración		104,875	109,794	114,950	120,354	126,195	132,504	139,130	146,086	153,390	161,060
Gastos de venta		111,845	120,119	128,807	139,081	146,372	153,690	166,907	175,253	191,573	201,151
Impuesto sobre renta			52,724	83,131	146,452	226,193	261,183	290,323	389,589	412,083	526,635
Pago a Proveedores en el año		39,591	47,537	55,923	71,694	80,976	84,215	100,383	105,402	132,441	139,063
Pago Proveedores año anterior		0	3,599	4,322	5,084	6,518	7,361	7,656	9,126	9,582	12,040
Pago de intereses		197,345	173,027	145,791	115,286	81,121	42,857	0	0	0	0
Abono a capital		202,650	226,968	254,204	284,708	318,873	357,138	0	0	0	0
Total egresos	2,063,417	1,022,838	1,217,167	1,291,356	1,410,690	1,539,116	1,618,012	1,314,518	1,464,985	1,575,475	1,749,197
Flujo de efectivo	17,083	62,433	160,094	312,618	480,176	495,091	520,666	1,160,590	1,153,609	1,487,512	1,493,889
Saldo inicial	0	17,083	79,516	239,610	552,228	1,032,404	1,527,495	2,048,161	3,208,750	4,362,359	5,849,871
Saldo final	17,083	79,516	239,610	552,228	1,032,404	1,527,495	2,048,161	3,208,750	4,362,359	5,849,871	7,343,760

Fuente: elaboración propia

La utilidad acumulada en caso de que no se haya descartado en el presupuesto de efectivo; el año 2 sería la utilidad a distribuir del año 1. El año 3 la utilidad a distribuir del año 2 más la utilidad acumulada año 2, el año 4 la suma de utilidad a distribuir año 3 y la utilidad acumulada año 3, el año 5 la suma de utilidad a distribuir año 4 y la utilidad acumulada año 4, el año 6 la suma de utilidad a distribuir año 5 y la utilidad acumulada año 5, el año 7 la suma de utilidad a distribuir año 6 y la utilidad acumulada año 6, el año 8 la suma de utilidad a distribuir año 7 y la utilidad acumulada año 7, el año 9 la suma de utilidad a distribuir año 8 y la utilidad acumulada año 8, el año 10 la suma de utilidad a distribuir año 9 y la utilidad acumulada año 9.

El total pasivo y capital contable será la suma de: (Total pasivos US\$1'498,213.35) + (Total patrimonio US\$558,981.62) = US\$2'057,194.97 el cual debe estar cuadrado con el total de activos.

3.4.4. Análisis de los indicadores financieros de rentabilidad: VAN, TIR, IR

3.4.4.1. Flujo de Efectivo

Se elabora en base a los datos obtenidos en el presupuesto de caja (Tabla No.49). Primero colocamos el valor de la inversión que viene del plan de inversión (Tabla No.40). Para conocer el flujo neto de efectivo restamos el flujo de ingresos del flujo de egresos y en el año 10 sumamos la liquidación, cuentas x cobrar (balance proyectado año 10 Tabla No.50), liquidación inventarios finales (balance proyectado año 10 Tabla No.50) y el valor de salvamento (suma de todas las depreciaciones, última columna Tabla No.39) más el valor del terreno el cual puede ser el valor en libros o según alguna tabla de plusvalía (balance general proyectado año 10 Tabla No.50) menos los pasivos circulantes (balance proyectado año 10 Tabla No.50).

Tabla No. 50.- Balance General proyectado

Descripción	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Activo Circulante											
Caja y bancos	17,083	79,516	239,610	552,228	1,032,404	1,527,495	2,048,161	3,208,750	4,362,359	5,849,871	7,343,760
Cuentas por cobrar	0	93,304	110,385	128,408	151,523	161,860	169,953	198,181	208,090	245,444	257,716
inventario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activo circulante	17,083	172,819	349,995	680,636	1,183,927	1,689,355	2,218,113	3,406,931	4,570,449	6,095,315	7,601,476
Activo Fijo:											
Mobiliario y equipo	91,175	91,175	81,109	71,043	60,978	50,912	40,846	30,780	20,714	10,648	583
Maquinaria y equipo	1,583,500	1,583,500	1,426,734	1,269,967	1,113,201	956,434	799,668	642,901	486,135	329,368	172,602
Terreno	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Edificio	231,000	231,000	219,566	208,131	196,697	185,262	173,828	162,393	150,959	139,524	128,090
Vehículo de distribución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(depreciación acumulada)		-178,267	-178,267	-178,267	-178,267	-178,267	-178,267	-178,267	-178,267	-178,267	-178,267
Total activo fijo neto	2,055,675	1,877,408	1,699,141	1,520,875	1,342,608	1,164,341	986,074	807,807	629,540	451,274	273,007
Activos Nominales:											
constitución	3,382	3,382	3,044	2,706	2,367	2,029	1,691	1,353	1,015	676	338
honorarios	4,360	4,360	3,924	3,488	3,052	2,616	2,180	1,744	1,308	872	436
(Amortización acumulada)		-774	-774	-774	-774	-774	-774	-774	-774	-774	-774
Total activos nominales	7,742	6,967	6,193	5,419	4,645	3,871	3,097	2,322	1,548	774	0
Total de activos	2,080,499	2,057,195	2,055,330	2,206,930	2,531,180	2,857,566	3,207,284	4,217,061	5,201,538	6,547,363	7,874,483
Pasivos											
circulante:											
Cuentas por pagar	0	3,599	4,322	5,084	6,518	7,361	7,656	9,126	9,582	12,040	12,642
Ptmo. Corto plazo	0	202,650	226,968	254,204	284,708	318,873	357,138	0	0	0	0
impuesto s/la renta		52,724	83,131	146,452	226,193	261,183	290,323	389,589	412,083	526,635	555,946
Total pasivo circulante	0	258,973	314,420	405,739	517,419	587,417	655,117	398,715	421,665	538,675	568,588
A largo plazo											
Ptmo. largo Plazo	1,644,540	1,239,241	987,955	706,515	391,303	38,265	-357,138	0	0	0	0
Total pasivo largo plazo	1,644,540	1,239,241	987,955	706,515	391,303	38,265	-357,138	0	0	0	0
Total pasivos	1,644,540	1,498,213	1,302,375	1,112,255	908,721	625,682	297,979	398,715	421,665	538,675	568,588
Patrimonio											
patrimonio	435,959	435,959	435,959	435,959	435,959	435,959	435,959	435,959	435,959	435,959	435,959
Utilidad a Distribuir		114,235	180,117	317,312	490,085	565,896	629,033	844,110	892,846	1,141,042	1,204,550
Reserva Legal		8,787	22,642	47,051	84,750	128,280	176,668	241,599	310,280	398,052	490,710
utilidad Acumulada			114,235	294,352	611,664	1,101,749	1,667,645	2,296,678	3,140,788	4,033,634	5,174,676
Total patrimonio	435,959	558,982	752,954	1,094,675	1,622,458	2,231,884	2,909,305	3,818,346	4,779,873	6,008,688	7,305,895
Total pasivo y capital contable	2,080,499	2,057,195	2,055,330	2,206,930	2,531,180	2,857,566	3,207,284	4,217,061	5,201,538	6,547,363	7,874,483

Fuente: elaboración propia

3.4.4.2. Tasa de Corte

Primero encontramos el costo de capital para ello necesitamos conocer cuanto representa el total de nuestra inversión respecto del financiamiento que utilizaremos 20.9546% y 79.0454% respectivamente y el valor de la tasa máxima a la cual podríamos invertir los fondos propios en el sistema bancario o financiero y la tasa mejor a la que lograríamos conseguir el financiamiento del préstamo esta ultima viene de la (Tabla No.27) 9% y 12% respectivamente.

Procedemos a calcular el costo promedio multiplicando estos valores y la suma de ambos da como resultado el costo de capital ($20.9546\% \times 9\% = 1.8859\%$) + ($79.0454\% \times 12\% = 9.4855\%$); ($1.8859\% + 9.4855\% =$ costo de capital 11.3714%) luego calculamos la tasa de corte al sumar la inflación promedio ($3\% + 3\% + 3\% + 3\% + 4\% + 5\% + 5\% + 5\% + 5\% + 5\% \div 10 = 4.10\%$) mas el riesgo de la inversión (inflación promedio por costo de capital $4.10\% \times$ 11.3714% = 0.4662%) al costo de capital ($11.3714\% + 4.10\% + 0.4662\% =$ tasa de corte 15.937589%).

Tabla No. 51.- Flujo Neto de Efectivo

DESCRIPCIÓN	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
Inversión	2,080,499										
Flujo de Ingresos		1,085,271	1,377,261	1,603,974	1,890,865	2,034,207	2,138,678	2,475,108	2,618,593	3,062,987	3,243,086
Flujo de Egresos		1,022,838	1,217,167	1,291,356	1,410,690	1,539,116	1,618,012	1,314,518	1,464,985	1,575,475	1,749,197
flujo de efectivo		62,433	160,094	312,618	480,176	495,091	520,666	1,160,590	1,153,609	1,487,512	1,493,889
Mas liquidación cuentas x cobrar											257,716
Mas liquidación inventarios finales											0
Mas valor de salvamento											123,007
Mas Terreno											150,000
Menos pasivo circulante											-568,588
Flujo Neto de efectivo	2,080,499	62,433	160,094	312,618	480,176	495,091	520,666	1,160,590	1,153,609	1,487,512	1,456,024

Fuente: elaboración propia

Tabla No. 52.- Costo de Capital

Concepto	Monto de la inversión	%	Costo	Costo Promedio
Fondos propios	435,959.43	20.9546%	9.000%	1.8859%
Financiamiento	1,644,540.00	79.0454%	12.000%	9.4855%
Costo de capital				11.3714%
Inflación promedio				4.1000%
Riesgo de la inversión				0.4662%
Tasa de Corte				15.937589%

Fuente: elaboración propia

3.4.4.3. Valor Actual Neto VAN

El valor actual neto responde a la siguiente fórmula en Excel =VAN(tasa de corte, flujo año1, flujo año2, flujo año3, flujo año4, flujo año5, flujo año6, flujo año7, flujo año8, flujo año9, flujo año10).

Veamos la inversión con valores: =VAN (15.937589%, 62.432.70, 160.094.08, 312.618.35, 480.175.71, 495.091.37, 520.665.58, 1.160.589.69, 1.153.608.82, 1.493.889.04, 1.456.023.61) – 2.080.499.43 esto es igual a US\$1.300.269.32.

Tabla No. 53.- Valor Neto Actual y Periodo de Recuperación

Valor Actual Neto			Periodo de Recuperación con los Flujos Descontados	
	FLUJOS NETOS	FLUJOS DESCONTADOS		
INVERSIÓN INICIAL	-2,080,499.43	-2,080,499.43	Inversión	2,080,499.43
FLUJO 1ER AÑO	62,432.70	53,850.27		53,850.27
FLUJO 2DO AÑO	160,094.08	119,104.11		2,026,649.17
FLUJO 3ER AÑO	312,618.35	200,604.96		
FLUJO 4TO AÑO	480,175.71	265,768.27	Comprobación	2,080,499.43
FLUJO 5TO AÑO	495,091.37	236,354.58		
FLUJO 6TO AÑO	520,665.58	214,394.32		
FLUJO 7MO AÑO	1,160,589.69	412,200.82		
FLUJO 8VO AÑO	1,153,608.82	1,153,608.82		
FLUJO 9NO AÑO	1,493,889.04	393,044.87		
FLUJO 10MO AÑO	1,456,023.61	331,837.73		
Criterio de decisión	VAN =	\$500,058.80		

Fuente: elaboración propia

3.4.4.4. Periodo de Recuperación

Aquí utilizamos el valor de los flujos descontados para saber en cuánto tiempo se recupera la inversión: en el presente estudio, el periodo de recuperación es de seis años y 15 días. Esto resulta de tomar el valor de flujo de cada año hasta que la suma de lo mismo dé el valor de la inversión. Para conocer cuánto tiempo exacto es el último flujo o saldo utilizado para encontrar el periodo de recuperación, se divide entre el valor integro del flujo y el valor encontrado se multiplica por 12. Así da la cantidad de meses en que se recupera. Para encontrar los días sólo restamos el valor entero y los decimales restantes se multiplican por 30.

3.4.4.5. Tasa Interna de Retorno

La tasa interna de retorno se calcula en Excel así =TIR (celda de la inversión en negativo: último flujo) =IRR(A1:A5)

Tabla No. 54.- Tasa Interna de Retorno

Criterio de decision TIR		TIR= 19.86%
RESULTADO	k<TIR	
PROYECTO SE ACEPTA		

Fuente: elaboración propia

3.4.4.6. Índice de Rentabilidad

El Índice de Rentabilidad es la suma de los flujos descontados entre el valor de la inversión:

$$(53,850.27+119,104.11+200,604.96+265,768.27+236,354.58+214,394.32+412,200.82+353,398.29+393,044.87+331,837.73) \div 2,080,499.43 = 1.24$$

Tabla No. 55.- Índice de Rentabilidad

Criterio de decisión IR		IR= 1.24
RESULTADO	IR > 1	
PROYECTO SE ACEPTA		

Fuente: elaboración propia

3.4.5. Viabilidad económica y financiera

De acuerdo al contenido del presente estudio de factibilidad, el nuevo servicio de tratamiento de radioterapia y el servicio de tomografía multicorte, busca constituirse en una empresa de servicios de salud altamente competitiva en el segmento de su interés. La empresa se ha planteado ocupar una importante posición dentro del nicho de servicio y obtener una alta rentabilidad.

Para ello, a lo largo del plan de negocios y la evaluación del proyecto se ha planteado invertir lo necesario para equipar el nuevo servicio con la más alta tecnología y contratar a un equipo de profesionales de alto nivel, capaz de administrar y generar ingresos dentro de la estructura organizacional flexible y horizontal.

En resumen, de acuerdo con el análisis de los estados financieros proyectados de la empresa (que incorporan estos elementos) y el de los indicadores derivados a partir de ellos, es posible afirmar que el proyecto es una inversión rentable, con lo cual se asegura la viabilidad del negocio aun en entornos menos favorables.